Exercices & Corrigés ? Gisements, Coordonnées, Surfaces et Nivellement

ACADEMIE GGT ? EXERCICES & CORRIGÉS DÉTAILLÉS

BTS 2 - Génie Civil option Géomètre Topographe

EXERCICE 1 : Coordonnées d'un point rayonné

Données : A (X = 1000,00 m ; Y = 2000,00 m) ; G_AB = 50 gr ; D_AB = 100,00 m.

Question : calculer les coordonnées de B.

--- CORRIGÉ ---

Delta X = 100 x sin(50 gr) = 100 x sin(45 deg) = 70,71 m

Delta Y = 100 x cos(50 gr) = 100 x cos(45 deg) = 70,71 m

B (X = 1070,71 m ; Y = 2070,71 m)

EXERCICE 2 : Distance et gisement à partir des coordonnées

Données : A (1000,00 ; 2000,00) et C (1150,00 ; 2070,71).

--- CORRIGÉ ---

Delta X = 150,00 m ; Delta Y = 70,71 m

D_AC = racine(150,00^2 + 70,71^2) = racine(27 500) = 165,83 m

G_AC = arctan(Delta X / Delta Y) = arctan(2,1213) = 64,76 deg = 71,96 gr

EXERCICE 3 : Surface d'une parcelle par la méthode des coordonnées (formule de Gauss)

Parcelle rectangulaire P1 (0 ; 0), P2 (40 ; 0), P3 (40 ; 25), P4 (0 ; 25).

--- CORRIGÉ ---

2S = somme de X_i x (Y_i+1 - Y_i-1) = 0 + 40 x 25 + 40 x 25 + 0 = 2 000

S = 1 000 m2 (vérification : 40 m x 25 m = 1 000 m2).

EXERCICE 4 : Nivellement direct

Données : H_A = 125,340 m ; lecture arrière sur A = 1,482 m ; lecture avant sur B = 2,116 m.

--- CORRIGÉ ---

Delta H = 1,482 - 2,116 = - 0,634 m

H_B = 125,340 - 0,634 = 124,706 m